CHƯƠNG 8: ĐIỆN HÓA HỌC

---oOo---

Câu 8.1 Cho phản ứng:

$Cu + 2Fe^{3+} = Cu^{2+} + 2Fe^{2+}$

Phát biểu nào dưới đây là đúng:

A. Ion Fe^{3+} là chất khử

B. Cu bị khử thành ion Cu^{2+}

C. Cu^{2+}/Cu và Fe^{3+}/Fe^{2+} là hai cặp oxy hóa khử liên hợp

D. Ion Cu^{2+} có tính oxy hóa mạnh hơn Fe^{3+}

Câu 8.2 Phản ứng hóa học

$2Fe^{2+}(dd) + Cl_2(k) \rightarrow 2Fe^{3+}(dd) + 2Cl^-(dd)$

tương ứng với sơ đồ nguyên tố Galvanic nào dưới đây:

A. $Fe^{2+} | Fe^{3+}(dd) \| Cl^-(dd) | Cl_2(k)$

B. $Pt(r) | Cl_2(k)\ Cl^-(dd) \| Fe^2 | Fe^{3+}(dd) | Pt(r)$

C. $Pt(r) | Fe^{2+}, Fe^{3+}(dd) \| Cl^-(dd) | Cl_2(k) | Pt(r)$

D. $Pt(r) | Cl_2(k) | Cl^-(dd) \| Fe^{2+}, Fe^{3+}(dd) | Pt(r)$

Câu 8.3: Cho thế khử tiêu chuẩn của hai cặp oxi hóa – khử liên hợp:

$Fe^{3+} + e \rightarrow Fe^{2+}$, $E^o = 0,771V$

$Cu^{2+} + 2e \rightarrow Cu$, $E^o = 0,337V$

Phản ứng nào dưới đây xảy ra tự phát (tự diễn ra ở điều kiện bình thường)

A. $2Fe^{2+} + Cu = 2Fe^{3+} + Cu^{2+}$

B. $2Fe^{3+} + Cu^{2+} = 2Fe^{2+} + Cu$

C. $2Fe^{2+} + Cu^{2+} = 2Fe^{3+} + Cu$

D. $2Fe^{3+} + Cu = 2Fe^{2+} + Cu^{2+}$

Câu 8.4: Cho thế khử tiêu chuẩn của 3 cặp oxy hóa khử liên hợp: $Fe^{3+} + e = Fe^{2+}$ $E^o = + 0,771V$

$I_2 + 2e = 2I^-$ $E^o = + 0,536V$

$Cl_2 + 2e = 2Cl^-$ $E^o = +1,359V$

Phản ứng nào dưới đây diễn ra tự phát

A. $2Fe^{3+} + 2Cl^- = Fe^{2+} + Cl_2$

B. $2Fe^{3+} + 2I^- = 2Fe^{2+} + I_2$

C. $I_2 + 2Cl^- = 2I^- + Cl_2$

D. $I_2 + 2Fe^{2+} = 2I^- + 2Fe^{3+}$

Câu 8.5: Biết thế khử tiêu chuẩn của các cặp oxy hóa khử liên hợp sau:

$Ag^+ + 1e = Ag$, $E^o = +0,799V$

$Zn^{2+} + 2e = Zn$, $E^o = -0,763V$

Pin được thành lập theo sơ đồ sau:

$Zn(r) / Zn^{2+} (1M) // Ag^+ (1M) / Ag(r)$

Sức điện động của pin là:

A. + 0,036V **B**. + 1,562V

C. - 1,562V **D**. - 0,036V

Câu 8.6: Cho một pin có sơ đồ như sau:

$Zn(r) / Zn^{2+} (1M) // Cu^{2+} (1M) / Cu (r)$

Biết thế khử tiêu chuẩn:

$Cu^{2+} + 2e = Cu$, $E^o = + 0,337V$

$Zn^{2+} + 2e = Zn$, $E^o = -0,763V$

Tính sức điện động của pin?

Câu 8.7 Cho phản ứng:

$Pb^{2+} + Fe \leftrightarrow Pb + Fe^{2+}$;

Cho biết $\varphi^o_{298}(Pb^{2+}/Pb) = - 0,126V$,

$\varphi^o_{298}(Fe^{2+}/Fe) = - 0,409V$

a. Xác định chiều của phản ứng xảy ra ở điều kiện chuẩn. Giải thích?

b. Viết ký hiệu pin tương ứng với phản ứng vừa xác định chiều.

c. Tính sức điện động tiêu chuẩn của pin và hằng số cân bằng K của phản ứng trên ở 25°C.

Câu 8.8

Cho phản ứng: $Sn + Fe^{2+} \leftrightarrow Sn^{2+} + Fe$; Cho biết $\varphi^o_{298}(Sn^{2+}/Sn) = - 0,136V$, $\varphi^o_{298}(Fe^{2+}/Fe) = - 0,409V$

a. Xác định chiều của phản ứng xảy ra ở điều kiện chuẩn. Giải thích?

b. Viết ký hiệu pin tương ứng với phản ứng vừa xác định chiều.

c. Tính sức điện động tiêu chuẩn của pin và hằng số cân bằng của phản ứng trên ở 25°C.

Câu 8.9 Hãy xác định chiều phản ứng khi trộn hai cặp oxi hóa khử Sn^{2+}/Sn và Ag^+/Ag. Viết sơ đồ pin và các phản ứng xảy ra ở các điện cực từ đó tính suất điện động của pin ở điều kiện chuẩn và hằng số cân bằng của phản ứng.

Biết $\varphi^0_{298} (Sn^{2+}/Sn) = -0,136(V)$

$\varphi^0_{298} (Ag^+/Ag) = +0,799(V)$

Câu 8.10 Phát biểu nào dưới đây là SAI:

A. Phản ứng oxy hóa – khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxy hóa của một hay một vài nguyên tố

B. Quá trình cho electron được gọi là sự oxy hóa. Quá trình nhận electron được gọi là sự khử

C. Chất oxy hóa là chất chứa nguyên tố cho electron. Chất khử là chất chứa nguyên tố nhận electron

D. Trong phản ứng trao đổi không có sự cho hay nhận electron

Câu 8.11 Phản ứng nào dưới đây là phản ứng oxy hóa khử:

A. $CaCO_3 = CaO + CO_2$

B. $CuO + H_2 = Cu + H_2O$

C. $P_2O_5 + 3H_2O = 2H_3PO_4$

D. $CuCl_2 + 2\ NaOH = Cu(OH)_2 + 2\ NaCl$

Câu	Đáp án
1	C
2	C
3	D
4	B
5	B
6	1,1 V
7	x
8	x
9	x
10	C
11	B